

國立嘉義高級中學 113 學年度科學班甄選入學實驗實作

數學科實驗實作參考答案

1. (1) 是。
(2) 否。
(3) 作品呈現一個環，其長度是原本莫比烏斯環長度的 2 倍，且此環是色紙旋轉 720 度而成。
(4) 略。
2. 略。
3. (1) 成立。

$$\begin{aligned} H_{2025} - H_{2024} &= \frac{1}{2025} \\ \Rightarrow 2025H_{2025} - 2025H_{2024} &= 1 = 2025 - 2024 \\ \Rightarrow 2025H_{2025} - 2025 &= 2025H_{2024} - 2024 \end{aligned}$$

(2) 略。

(3) 若 n 為奇數，則 $L_1 = H_1$ ， $L_n = H_n - H_{\frac{n-1}{2}}$ ，其中 $n = 3, 5, 7, \dots$ ；

若 n 為偶數，則 $L_2 = \frac{1}{2}H_1$ ， $L_n = 2H_{\frac{n-1}{2}} - H_{\frac{n-2}{2}} - H_n$ ，其中 $n = 2, 4, 6, \dots$ 。

(4) $S_1 = H_1$ ， $S_n = H_{2n-1} - \frac{1}{2}H_{n-1}$ ，其中 $n \geq 2$ 。

(5) 略。

(6) 最大的非負整數 $k = 2$ 。

4. (1) $x = \frac{-5 + \sqrt{65}}{4}$ 或 $x = \frac{-5 - \sqrt{65}}{4}$ 。

(2) 略。

(3) 當 $-54 \leq y \leq -4$ 時， $|y+54| + |y+4|$ 的最小值為 50；當 $y = -4$ 時， $|y+54| + |y+4| + |y|$ 的最小值為 54。

(4) 略。